

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la
Computación Campus Portales

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso:

Análisis de Sistemas 2



Proyecto: Análisis, Rediseño Arquitectónico y Contrato API

Integrantes:	Carné
Dailin Mireya Xepuxtián Hernández	9989-23-1403
Sofia Abigail Morales Pineda	9989-22-9952
Kevin Esteban Quinteros Quiñonez	9989-23-17397

Sección: "A"

Semestre II – Ciclo 8

Guatemala ,11 de septiembre de 2026

Tabla de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN	3
2. CONTEXTO DEL SISTEMA LEGADO	4
2.1. Descripción del sistema actual	4
2.2. TECNOLOGIAS ACTUALES	4
2.3. PUNTOS DE DOLOR IDENTIFICADOS	5
3. INGENIERÍA INVERSA DEL SISTEMA ACTUAL	6
3.1. Análisis de la arquitectura existente	6
3.1.1. <i>MÓDULO DE CATÁLOGO Y REGISTRO DE PEDIDOS (CONTROL DE VENTAS)</i>	6
3.1.2. <i>REPORTES OPERATIVOS Y GERENCIALES</i>	7
4. DESCRIPCIÓN DE CONTRAPARTE (PARTICIPANTES EN EL PROYECTO) Y ACTORES ¡Error! Marcador no definido.	
4.1. ACTORES	8
5. CARACTERÍSTICAS Y PROCESO ACTUAL	¡Error! Marcador no definido.
6. ANEXOS	¡Error! Marcador no definido.
6.1. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS, Y ABREVIACIONES	¡Error! Marcador no definido.
6.2. CICLO DE VIDA DE UNA COTIZACIÓN	12
6.3. Diagrama Entidad Relación	¡Error! Marcador no definido.
7. CONTRATO API – OPENAPI 3.0	16

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

1. INTRODUCCIÓN

Se analiza el sistema de ventas y gestión comercial de la empresa Giganet, S.A., dedicada al sector de telecomunicaciones y tecnología (CCTV, Redes y Telefonía IP). El propósito de este proyecto es desarrollar e implementar un rediseño que optimice, formalice y automatice el flujo comercial de la empresa, abarcando desde la consulta y toma de pedidos hasta la generación formal de cotizaciones e inventarios.

¿Qué problema se pretende resolver? Eliminar la alta dependencia operativa de canales informales e ineficientes (principalmente la mensajería en WhatsApp), la falta de trazabilidad, el desorden en existencias de inventario, la carencia de datos centralizados y los extensos tiempos de respuesta manual hacia los clientes.

¿Qué se propone mediante el rediseño? Se propone migrar el sistema hacia una arquitectura moderna y descentralizada que integre un catálogo interactivo, gestión dinámica de cotizaciones, administración centralizada de inventarios y generación de reportes gerenciales con persistencia de transacciones reales.

1.1. ALCANCE

El sistema web propuesto abarcará la gestión comercial y administrativa de Giganet centralizada en sus puntos de operación. El alcance del desarrollo incluye el control y administración de los siguientes elementos:

- **Catálogo Digital:** Despliegue interactivo de productos y soluciones tecnológicas (CCTV, Redes, Telefonía IP) con imágenes, descripciones y precios.
- **Carrito de Cotización:** Sistema en línea para que los asesores seleccionen productos y generen cotizaciones de forma autónoma.
- **Módulo de Inventario Básico:** Registro de existencias físicas para evitar la venta de productos sin stock y controlar el flujo de bodega.
- **Gestión de Usuarios:** Registro y administración de usuarios del sistema (administradores y asesores de ventas).
- **Gestión de Categorías:** Clasificación de productos por categorías (CCTV, Redes, Telefonía IP).
- **Generación de Cotizaciones en PDF:** Conversión del carrito a documento PDF formal con número de cotización, datos del cliente, subtotal, IVA y total.
- **Historial Centralizado de Cotizaciones:** Almacenamiento organizado de datos de clientes y transacciones realizadas.

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

2. CONTEXTO DEL SISTEMA LEGADO

2.1. Descripción del sistema actual

- Propósito del sistema: Gestionar las ventas, catálogo de productos tecnológicos y la generación básica de cotizaciones e inventario.
- Usuarios principales:
 - Administrador del Sistema: Control de usuarios, catálogo, categorías y configuraciones.
 - Asesores de Ventas: Atención al cliente, selección de ítems en carrito y emisión de cotizaciones.
 - Cliente (actor indirecto): Destinatario de las cotizaciones en PDF.
- Procesos de negocio involucrados:
 - Autenticación y gestión de sesiones. Administración de categorías e inventario básico.
 - Selección de ítems y generación de cotización en PDF mediante JavaScript/FPDF.
 - Comunicación/Toma de pedidos informal vía WhatsApp.
- Tipo de arquitectura actual:
Monolítica tradicional basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) simple o código PHP embebido dinámico (renderizado del lado del servidor).
- Principales funcionalidades:
 - Login y control de acceso.
 - Dashboard básico con visualización de categorías y métricas simples.
 - CRUD de categorías e inventario.
 - Carrito de cotización en memoria frontend y exportación a PDF con FPDF.
 - Exportación de tablas interactivas mediante DataTables (Excel, CSV, PDF, Impresión).

2.2. TECNOLOGIAS ACTUALES

Elemento	Tecnología
Lenguaje	PHP (Lado del servidor), JavaScript / jQuery (Lado del cliente)
Framework	AdminLTE (Template Bootstrap 4 para interfaz)
Base de datos	MySQL (tb_usuarios, tb_categorias, tb_almacen)
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap 4, DataTables, JSZip
Infraestructura	Servidor web local o hosting tradicional (LAMP/WAMP)
Integraciones	Librería FPDF para creación de PDFs, mensajería informal vía WhatsApp (manual)

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

2.3. PUNTOS DE DOLOR IDENTIFICADOS

○ **Acoplamiento:**

- **Causa:** La lógica de presentación en frontend (DataTables/JavaScript) manipula directamente datos del carrito enviados vía AJAX como JSON hacia FPDF sin guardar una entidad persistente de "Cotización" en la base de datos.
- **Consecuencia:** La generación del PDF depende únicamente del estado efímero del navegador.
- **Evidencia:** El diagrama Entidad-Relación incluye exclusivamente las tablas tb_almacen, tb_categorias y tb_usuarios, careciendo de tablas como tb_cotizaciones o tb_detalle_cotizacion.

○ **Cuellos de botella:**

- **Causa:** Toma de pedidos y atención individualizada realizada manualmente vía WhatsApp.
- **Consecuencia:** Retraso en tiempos de respuesta, saturación operativa de asesores y experiencia informal.
- **Evidencia:** Registro explícito en la sección 2.1 sobre retrasos y saturación por respuestas manuales.

○ **Problemas de escalabilidad:**

- **Causa:** Diseño de base de datos no transaccional para operaciones comerciales e infraestructura monolítica.
- **Consecuencia:** Imposibilidad de consultar historiales de ventas pasadas, tendencias comerciales o métricas reales acumulativas.
- **Evidencia:** Imposibilidad técnica de obtener reportes de "Productos más cotizados" o "Comparativo por período" dado que no se almacena el detalle de las cotizaciones.

○ **Problemas de mantenibilidad:**

- **Causa:** Empleo de scripts en PHP monolítico sin una separación clara de capas REST API/Backend.
- **Consecuencia:** Dificultad para incorporar nuevos canales de venta (como una app móvil o e-commerce B2B).
- **Evidencia:** Estructura basada en páginas directas (/almacen/index.php, /categorias/index.php).

○ **Problemas de disponibilidad:**

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

- **Causa:** Dependencia de infraestructura local o hosting único sin respaldos automáticos ni balanceo.
- **Consecuencia:** Riesgo de caída del servicio interrumpiendo la labor de los asesores en tiempo real.
- **Evidencia:** Conexión a base de datos en entorno local (Servidor: 127.0.0.1 mediante phpMyAdmin).

○ **Riesgos de seguridad:**

- **Causa:** Manejo de sesiones simple (\$_SESSION), falta de autenticación basada en tokens (JWT) para APIs y paso de contraseñas/credenciales en texto o hashing básico.
- **Consecuencia:** Vulnerabilidad a ataques de sesión, interceptación de datos y brechas de información de clientes.
- **Evidencia:** Diagrama de login donde la sesión depende directamente de \$_SESSION sin mecanismos de caducidad explícitos o seguridad en dos pasos.

○ **Dependencias entre componentes:**

- **Causa:** Fuerte enlace entre las vistas creadas con AdminLTE/DataTables y el procesamiento con PHP embebido.
- **Consecuencia:** Cualquier cambio estético o funcional en la interfaz de usuario requiere modificar código que procesa la lógica de negocio.
- **Evidencia:** Diagrama de secuencia del carrito de cotizaciones.

3. INGENIERÍA INVERSA DEL SISTEMA ACTUAL

3.1 *Análisis de la arquitectura existente*

3.1.1. *MÓDULO DE CATÁLOGO Y REGISTRO DE PEDIDOS (CONTROL DE VENTAS)*

1. Este módulo automatizará la toma de información comercial y el ingreso de transacciones. Para cada cotización, el sistema recopilará y procesará:
2. Identificación del Cliente: El pedido tomará el nombre registrado en sistema como el código de cliente, estará de la mano para realizar su cotización
 - Nombre y Apellido
 - Correo Electrónico
3. Formulario del pedido:
 - Código de Producto: Buscador dinámico acoplado al inventario que mostrará en automático el Nombre del ítem, Marca (Hikvision, Nextlink, Ortronics, etc.), Precio unitario y Stock disponible.

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

- Cantidad Solicitada: Detallará la cantidad solicitada por el cliente.

4. No. De Orden registrada: El No. De cotización es generado mediante a:

- COT = prefijo de cotización
- 20260522 = fecha (22 de mayo de 2026)
- 193722 = hora, minutos y segundos (19:37:22)
- Ejemplo: COT-20260522-193722

5. Generación de Resumen: Lista general de los productos agregados al carrito, Modelo con cantidades y precios, IVA (12%), Total.

3.1.2. REPORTES OPERATIVOS Y GERENCIALES

- Todos los reportes que genera el sistema tendrán la opción de imprimir y exportar a PDF o Excel:
- Reportes para Gerencia:
 - Productos más cotizados (ranking)
 - Cotizaciones realizadas por período (diario, mensual, anual)
 - Comparativo de ventas por categoría
 - Detalle de stock disponible vs. stock mínimo
 - Alerta de productos con stock bajo
 - Historial de cotizaciones por cliente
 - Detalle de productos con mayor rotación

3.2. Diagramas del sistema legado

La contraparte del proyecto está conformada por personal interno de la empresa Giganet, S.A., quienes participan en el levantamiento de información, validación del proceso actual y revisión de la solución propuesta.

Entre los principales participantes se encuentran:

- Gerencia General: Supervisión del sistema y toma de decisiones estratégicas
- Asesores de Ventas: Atención al cliente y generación de cotizaciones
- Área de Sistemas / Soporte Técnico: Implementación, mantenimiento y soporte del sistema web
- Bodega / Inventario: Control de existencias físicas y actualización de productos
- Recepción / Atención al Cliente: Canalización de consultas iniciales

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

- Estos participantes representan a los usuarios finales del sistema y proporcionan la información necesaria para garantizar que el sistema cumpla con las necesidades operativas.

3.2.1. ACTORES

Tipo de actor	Descripción
Administrador del Sistema	Encargado de administrar usuarios, categorías, productos y configuraciones generales del sistema. Tiene acceso completo a todos los módulos: creación de usuarios, gestión de categorías, control de inventario y visualización de reportes.
Asesor de Ventas	Responsable de la atención al cliente, generación de cotizaciones y seguimiento de pedidos dentro del sistema. Utiliza el catálogo de productos, el carrito de cotización y la generación de PDFs para atender a los clientes.
Cliente (indirecto)	Persona que recibe la cotización en PDF generada por el asesor. No interactúa directamente con el sistema, pero es el destinatario final del servicio.

3.2.2. PROCESO ACTUAL

El sistema utiliza una base de datos MySQL con las siguientes tablas principales: 12, 15 o 18 estanterías (según capacidad de agencia donde se ubique)

- Tabla: tb_almacen (Productos)
- id_producto (PK)
- codigo (código del producto: 001, 002, etc.)
- nombre (nombre del producto)
- descripcion (descripción técnica)
- stock (cantidad disponible)
- stock_minimo (umbral de alerta)
- stock_maximo (capacidad máxima)
- precio_compra (costo del producto)
- precio_venta (precio al público)
- fecha_ingreso (fecha de registro)
- imagen (nombre del archivo de imagen)
- id_usuario (FK - usuario que registró)

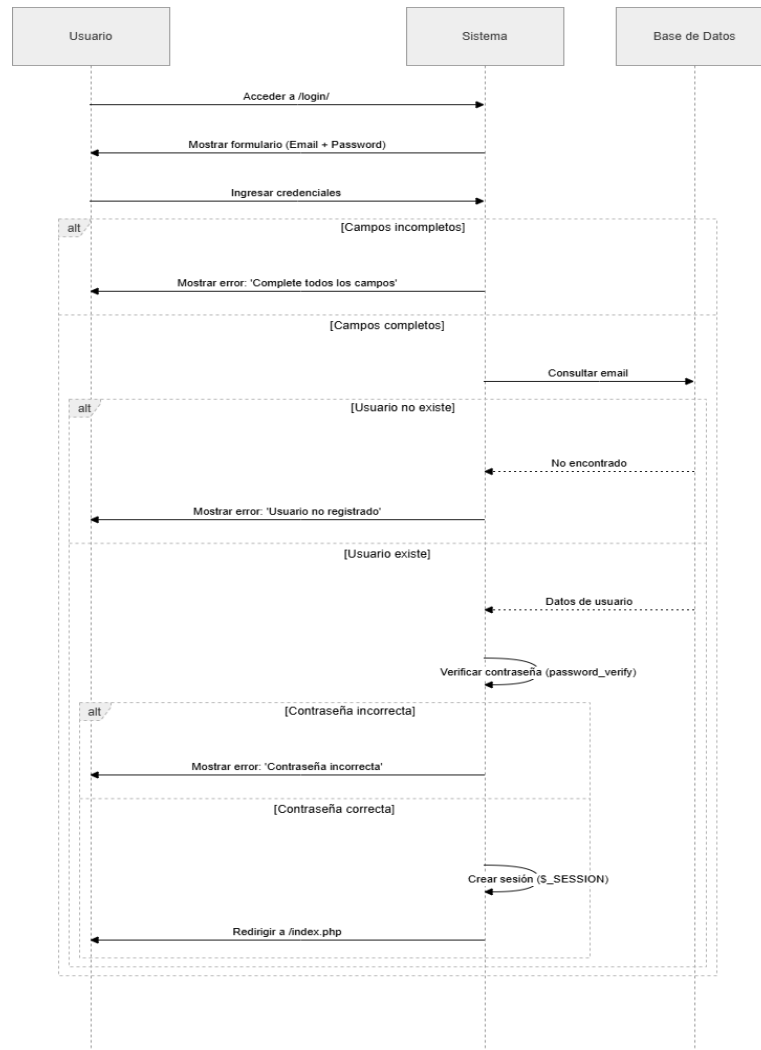
Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

- id_categoria (FK - categoría del producto)
- Tabla: tb_categorias (Categorías)
- id_categoria (PK)
- nombre_categoria (CCTV, Redes, Telefonía IP)
- Tabla: tb_usuarios (Usuarios del sistema)
- id_usuario (PK)
- nombres (nombre completo)
- email (correo electrónico)
- password (contraseña encriptada)

3.2.2.1. PROCESO DE LOGIN Y AUTENTICACIÓN

El usuario accede al sistema mediante la página de login (/login/)

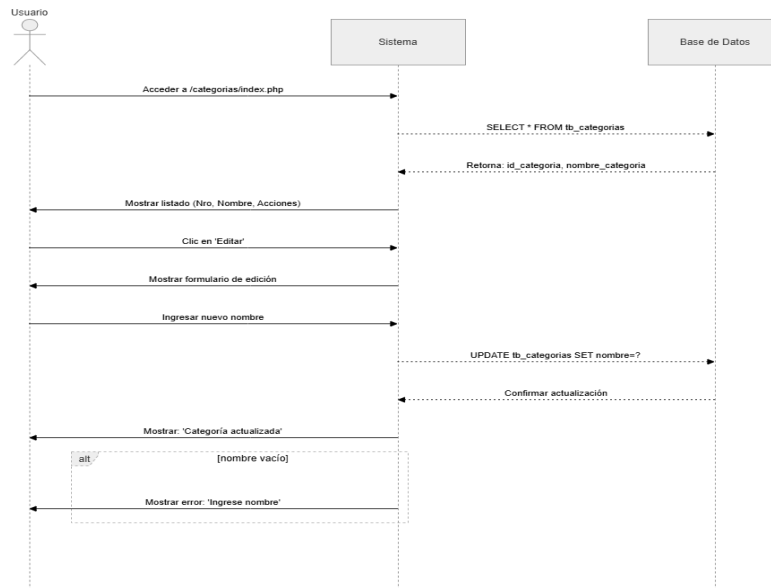
- Ingresa email y contraseña
- El sistema valida credenciales contra tb_usuarios
- Si es válido, crea sesión y redirige al dashboard principal



Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

3.2.2.2. PROCESO DE GESTIÓN DE CATEGORÍAS

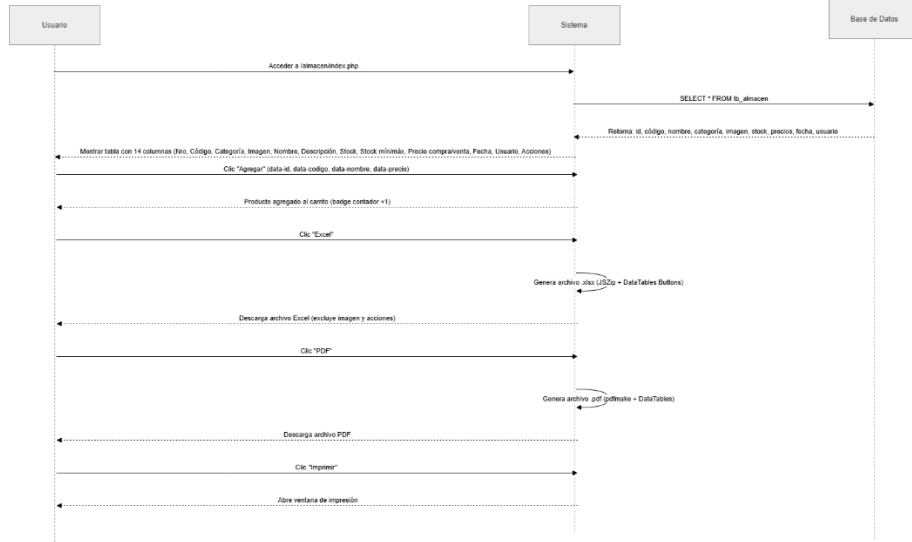
- Listado de Categorías (/categorias/index.php): Muestra categorías registradas (CCTV, Redes) con opción de editar.
- Las categorías se utilizan para clasificar los productos en el catálogo.



3.2.2.3. PROCESO DE GESTIÓN DE CATEGORÍAS

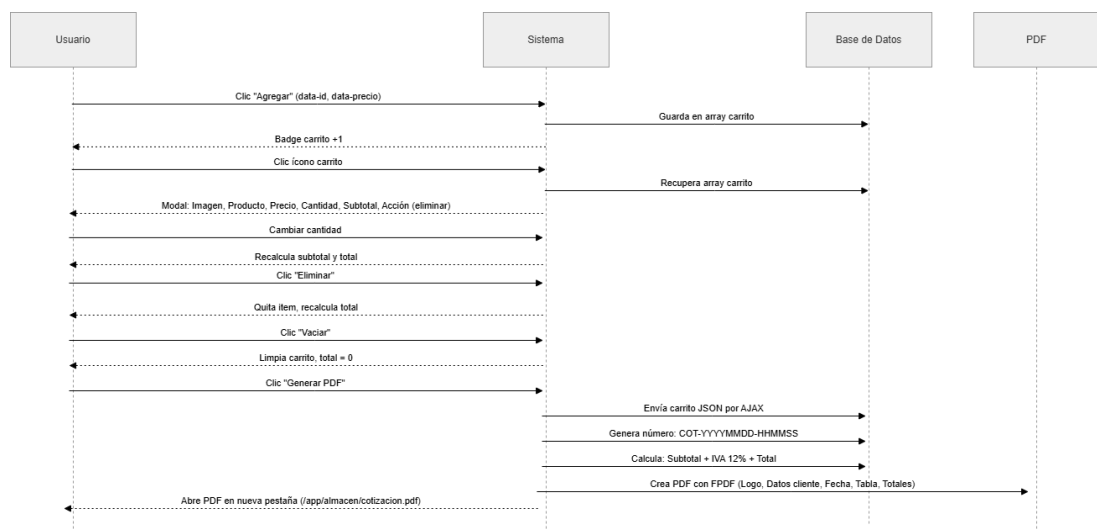
- Nro, Código, Categoría, Imagen, Nombre, Descripción
- Stock, Stock mínimo, Stock máximo
- Precio compra, Precio venta, Fecha compra, Usuario
- Botón "Agregar" al carrito de cotización
- Exportación a Excel/PDF/CSV/Imprimir: Botones integrados vía DataTables Buttons.

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026



3.2.2.4. PROCESO DE COTIZACIÓN (CARRITO → PDF)

- El asesor selecciona productos del catálogo y los agrega al Carrito de Cotización
- El carrito muestra: Imagen, Producto, Precio, Cantidad, Subtotal, Acción (eliminar)
- El asesor puede ajustar cantidades, eliminar ítems o vaciar el carrito
- Al presionar "Generar PDF", el sistema:
 - Toma los datos del carrito (enviados por AJAX como JSON)
 - Genera un número de cotización único: COT-YYYYMMDD-HHMMSS
 - Calcula subtotal, IVA (12%) y total
 - Crea un PDF con formato profesional usando FPDF
 - El PDF incluye: logo de la empresa, datos del cliente, fecha, vencimiento (+15 días), tabla de productos, totales

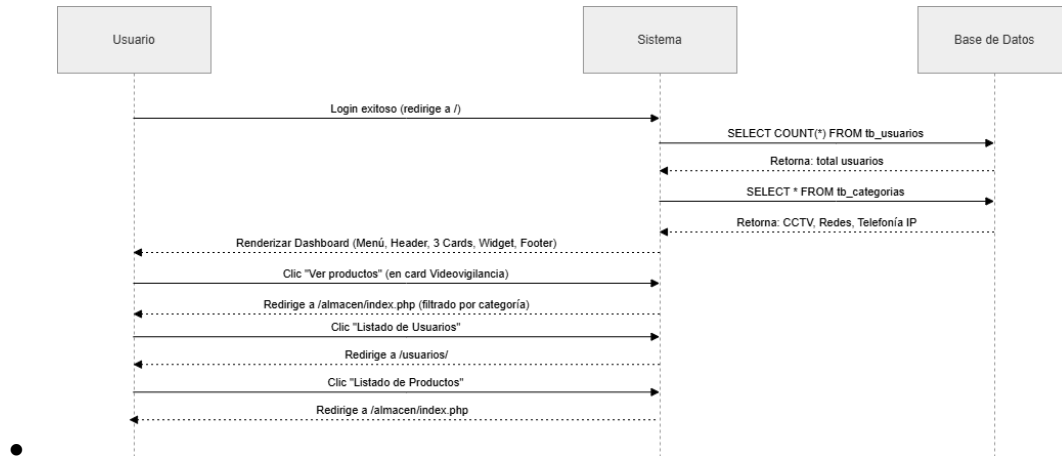


Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

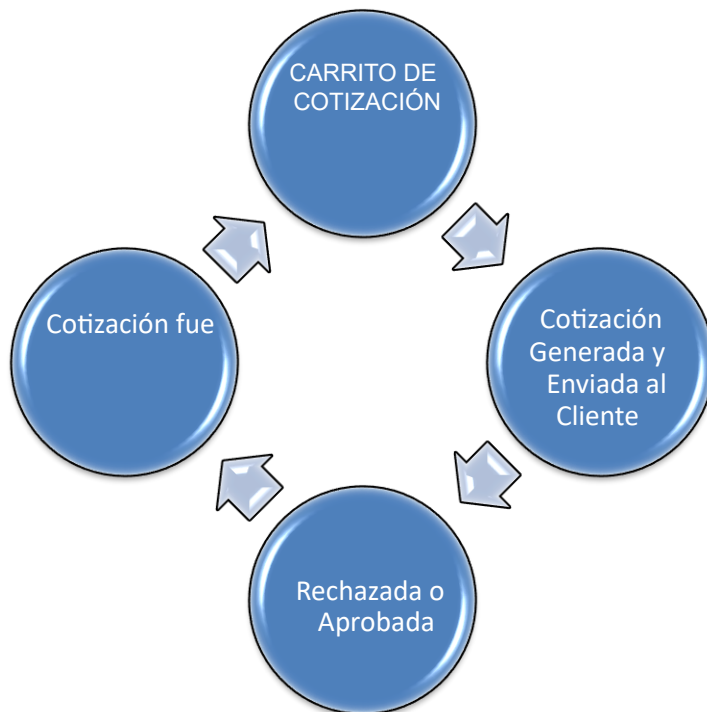
4.5 PÁGINA INICIAL (DASHBOARD)

La página principal (/) muestra:

- Categorías de Productos: Videovigilancia, Redes y Conectividad, Telefonía IP
- Registro de Usuario Activo: Widget con cantidad de usuarios registrados
- Acceso rápido a los módulos principales



3.3. CICLO DE VIDA DE UNA COTIZACIÓN



Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

3.4. Diagramas UML

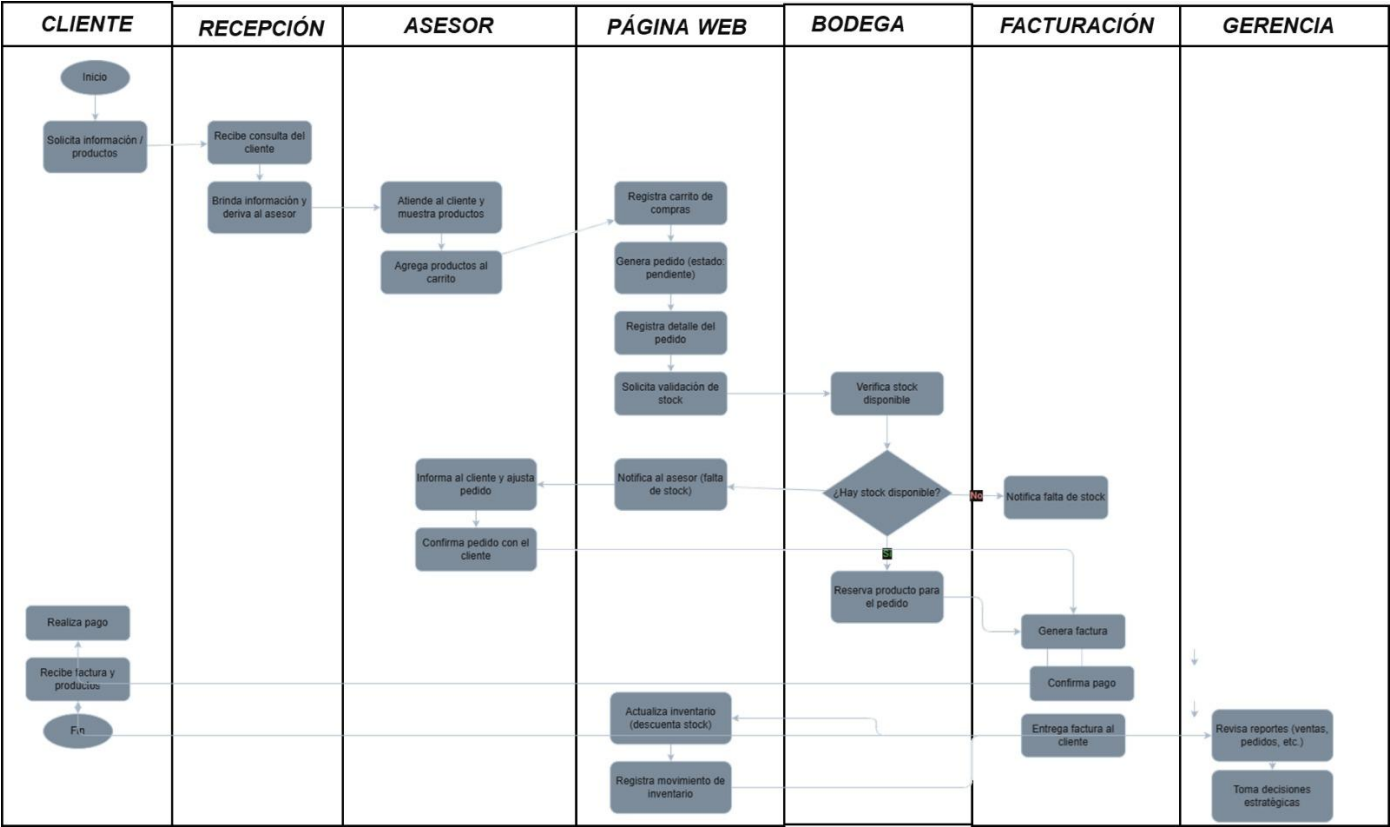
3. Diagramas

3.1 Diagrama de caso de uso



Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

3.3 Diagrama de Procesos



Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

5 CONTRATO API – OPENAPI 3.0

02_docs/06_evidence/Swagger_validacióncompleto.pdf

https://github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-Ventas/blob/a8b808d802f154494fa2ca12f189fb24955afaa1/02_docs/06_evidence/Swagger_validaci%C3%B3ncompleto.pdf

Evidencias del contrato API

Vínculo al Archivo 1 – Especificación OpenAPI:

https://github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-Ventas/blob/24d048f47ae40fb3a01a982ca3dc7ef8f93c4dac/02_docs/02_api/openapi.yaml

Vínculo a la Evidencia 1 – Swagger UI:

https://github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-Ventas/blob/24d048f47ae40fb3a01a982ca3dc7ef8f93c4dac/02_docs/06_evidence/swagger_validacion.png

6. DISEÑO DE ARQUITECTURA C4

6.1 Nivel 1 – System Context

El diagrama de contexto proporciona una visión general de alto nivel del ecosistema en el que opera el sistema, identificando los actores humanos que interactúan con él y las integraciones con plataformas externas.

Elementos del Sistema

- **Usuarios (Personas):**
 - **Asesor de Ventas:** Personal operativo encargados de consultar el catálogo, generar cotizaciones comerciales y registrar pedidos de clientes.
 - **Administrador:** Usuario con privilegios elevados encargado de la gestión integral del catálogo de productos, stock, mantenimiento de usuarios y generación de reportes del negocio.
 - **Cliente:** Receptor final de las interacciones que recibe cotizaciones en formato PDF y comprobantes de compra.
- **Sistema Principal:**
 - **Sistema de Ventas y Cotizaciones Giganet:** Aplicación central encargada de procesar la lógica de negocio, administrar inventarios, gestionar el flujo de ventas, emitir documentos y orquestar las integraciones.
- **Sistemas Externos:**

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

- **Servicio de Autenticación:** API externa encargada de validar credenciales y permisos.
- **Servicio de Validación de Pagos:** Plataforma externa que procesa y valida las transacciones bancarias.
- **Servicio de Facturación (FEL):** Servicio externo para la certificación e impresión de facturas electrónicas.
- **Servicio de Notificaciones:** Infraestructura de correo/mensajería para el envío de alertas y documentos.
- **Servicio de Proveedores:** API de consulta para sincronizar listas de precios y catálogos mayoristas.

Relaciones Principales

- El Asesor de Ventas y el Administrador interactúan con el sistema central mediante peticiones HTTPS para operar las funcionalidades.
- El Sistema Principal envía cotizaciones y comprobantes al Cliente vía Email/HTTP.
- El Sistema Principal se comunica mediante APIs REST (JSON sobre HTTPS) con los distintos Sistemas Externos para autenticar usuarios, procesar pagos, certificar facturas, notificar y consultar catálogos.
- **Vínculo al Diagrama:** https://github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-Ventas/blob/24d048f47ae40fb3a01a982ca3dc7ef8f93c4dac/02_docs/03_c4/c4_nivel1_contexto.png
- **Vínculo al archivo fuente:** https://github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-Ventas/blob/24d048f47ae40fb3a01a982ca3dc7ef8f93c4dac/02_docs/03_c4/c4_nivel1_contexto.puml

1 6.2 Nivel 2 – Container Diagram

El diagrama de contenedores desglosa la arquitectura interna del sistema central, especificando las aplicaciones, servicios y tecnologías utilizadas.

Contenedores del Sistema

- **WebApp Ventas (UI) [PHP, Bootstrap, AdminLTE, JS]:** Interfaz gráfica accesible desde navegador web para la interacción del Asesor y Administrador.
- **Integrador de APIs (Backend) [PHP / REST Client]:** Módulo backend encargado de orquestrar la comunicación con servicios y APIs externas.
- **Módulo FPDF [PHP / FPDF Library]:** Componente especializado en la generación dinámica de documentos en PDF (cotizaciones y comprobantes).

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

- **Base de Datos MySQL [MySQL]:** Base de datos relacional encargada del almacenamiento persistente de tablas clave (tb_usuarios, tb_categorias, tb_productos, tb_cotizaciones, tb_pedidos, tb_almacen).
- **Servicios Externos:** Autenticación, Validación de Pagos, Facturación (FEL), Notificaciones y Proveedores.
- **Vínculo al Diagrama:** https://github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-Ventas/blob/24d048f47ae40fb3a01a982ca3dc7ef8f93c4dac/02_docs/03_c4/c4_nivel2 CONTENEDORES.png
- **Vínculo al archivo fuente:** https://github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-Ventas/blob/24d048f47ae40fb3a01a982ca3dc7ef8f93c4dac/02_docs/03_c4/c4_nivel2 CONTENEDORES.puml

6.3 Nivel 3 – Component Diagram

El diagrama de componentes descompone la aplicación Backend PHP en sus módulos lógicos internos.

Componentes Principales

- **Controllers (Controladores):**
 - Controlador de Autenticación y Sesiones: Maneja el inicio de sesión, verificación de permisos y sesión de usuario.
 - Controlador de Catálogo e Inventario: Gestiona artículos, categorías y verificación de stock disponible.
 - Controlador de Cotizaciones y Carrito: Administra el carrito de compras, cálculo de montos y emisión de cotizaciones.
 - Controlador de Pedidos y Facturación: Coordina el registro de compras, cobros y certificación fiscal.
- **Clients & Generators (Servicios Integradores):**
 - Clientes API REST (Auth, Pagos, FEL, Notificaciones): Módulos encargados de realizar peticiones HTTP hacia los servicios externos.
 - Generador de Documentos PDF: Encargado de construir plantillas visuales con la librería FPDF.
- **Repositories / Data Access Layer:**
 - Capa de Acceso a Datos (DAO / PDO Class): Abstrae y ejecuta las sentencias SQL (SELECT, INSERT, UPDATE) de manera segura sobre MySQL mediante PDO.

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

- **Vínculo al Diagrama:** https://github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-Ventas/blob/24d048f47ae40fb3a01a982ca3dc7ef8f93c4dac/02_docs/03_c4/c4_nivel3_componentes.png
- **Vínculo al archivo fuente:** https://github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-Ventas/blob/24d048f47ae40fb3a01a982ca3dc7ef8f93c4dac/02_docs/03_c4/c4_nivel3_componentes.puml

6.4 Nivel 4 – Code Diagram

Representa el nivel de detalle más bajo de la implementación del sistema.

- **Diagrama Entidad-Relación (E/R):** Modelo relacional de la base de datos MySQL con las entidades principales (tb_usuarios, tb_productos, tb_categorias, tb_cotizaciones, tb_pedidos).
- **Diagrama de Clases:** Definición de estructuras orientadas a objetos del proyecto (VentaController, Venta, DetalleVenta, Producto, Database).
- **Diagrama de Secuencia:** Representación del flujo temporal paso a paso para la creación de un pedido y generación de cotización en PDF.
- **Vínculo al Diagrama:** https://github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-Modulo-Ventas/tree/24d048f47ae40fb3a01a982ca3dc7ef8f93c4dac/02_docs/01_legacy

7. DISEÑO DE PERSISTENCIA DE DATOS

7.1. TECNOLOGIA UTILIZADA

	MySQL	MongoDB
Motor de Base de Datos	MySQL (v8.0)	MongoDB
Tipo	Relacional (RDBMS)	NoSQL (Orientado a Documentos)
Justificación Selección	Garantiza consistencia transaccional ACID en datos críticos	Ofrece un esquema flexible e idóneo para datos no estructurados o de estructura

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

	(ventas, pagos, inventario) mediante integridad referencial de llaves foráneas.	variable como el rastreo de envíos, estados dinámicos y eventos de logística.
--	---	---

7.1. MODELO DE DATOS

Entidades Principales (Tablas)

- Usuarios y Roles: roles define los permisos o perfiles del sistema, mientras que usuarios almacena el personal asignado a dichos roles.
- Actores Comerciales: clientes (compradores o resellers con privilegios de reserva) y proveedores (suministradores de productos).
- Catálogo e Inventario: categorías agrupa los productos; productos contiene la información comercial e imagen de cada artículo; producto_inventario controla existencias físicas, virtuales y reservadas; y producto_proveedores gestiona la relación N:M entre productos y proveedores (precios y tiempos de entrega).
- Proceso Comercial: cotizaciones (propuestas comerciales) y detalle_cotizaciones (productos listados); reservas_inventario (apartados temporales de stock para clientes); ventas (transacciones confirmadas/facturadas) y detalle_ventas (ítems vendidos); y pagos (registros de abonos o liquidaciones de cada venta).

Relaciones Clave

- Gestión de Acceso: 1 Rol a N Usuarios (roles => usuarios).
- Catálogo e Inventario:
 - 1 Categoría a N Productos (categorías => productos).
 - 1 Producto a 1 Inventario (productos <= producto_inventario).
 - N Productos a M Proveedores a través de la tabla intermedia producto_proveedores.
- Flujo de Cotizaciones y Reservas:
 - 1 Cliente y 1 Usuario pueden generar N Cotizaciones o N Reservas.
 - 1 Cotización tiene N Detalles de Cotización que referencian a N Productos.
- Flujo de Ventas y Pagos:
 - 1 Venta se asocia a 1 Cliente, 1 Usuario y opcionalmente a 1 Cotización previa.
 - 1 Venta tiene N Detalles de Venta que referencian a N Productos.
 - 1 Venta recibe N Pagos.

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

modelo_datos.png

[link]02_docs/04_database/modelo_datos.png

7.1. ENTIDADES PRINCIPALES

Entidades principales:

Usuarios

Responsabilidad principal: Gestionar credenciales, accesos y el personal operativo o de ventas.

Atributos principales: id_usuario, id_rol, nombres, apellidos, email, estado.

Clientes

Responsabilidad principal: Registrar compradores y sus privilegios comerciales (como permisos de reserva).

Atributos principales: id_cliente, codigo_cliente, nombre_razon_social, nit, email, es_proveedor_autorizado.

Productos

Responsabilidad principal: Definir el catálogo comercial, precios y parámetros de inventario.

Atributos principales: id_producto, id_categoria, codigo, nombre, precio_compra, precio_venta, estado_stock.

Producto_inventario

Responsabilidad principal: Controlar las existencias reales en bodega, en tránsito y reservadas.

Atributos principales: id_inventario, id_producto, cant_fisico, cant_virtual, cant_reservado, cant_total_disponible.

Ventas

Responsabilidad principal: Registrar las transacciones comerciales concretadas y facturadas.

Institución	Versión	Fecha
GIGANET	03	11/09/2026

Atributos principales: id_venta, no_factura, id_cotizacion, id_cliente, id_usuario, total, estado_venta.

8. SCRIPT DE BASE DE DATOS

El script contiene la definición e inserción de datos para la base de datos relacional giganet_db (MySQL 8.0), orientada a un sistema de ventas e inventarios.

- Creación de tablas: Define 14 tablas relacionales: roles, usuarios, clientes, proveedores, categorias, productos, producto_inventario, producto_proveedores, cotizaciones, detalle_cotizaciones, reservas_inventario, ventas, detalle_ventas y pagos.
- Claves primarias: Cada tabla utiliza una clave primaria autoincremental de tipo entero sin signo (INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT), nombrada con el patrón id_[nombre_tabla].
- Claves foráneas: Vinculan los módulos mediante llaves foráneas (FOREIGN KEY) con reglas de integridad referencial (ON DELETE RESTRICT/CASCADE y ON UPDATE CASCADE) para garantizar la consistencia entre usuarios, catálogo de productos, inventario, cotizaciones, ventas y pagos.
- Restricciones:
 - Campos obligatorios (NOT NULL) y valores por defecto (DEFAULT).
 - Restricciones de unicidad (UNIQUE) en correos, códigos de productos, números de cotización, facturas y en la combinación (id_producto, id_proveedor).
 - Control de valores permitidos mediante tipos ENUM (estados de stock, estados de cotización, métodos de pago, etc.).
 - Campo generado automáticamente (cant_total_disponible como columna calculada STORED) en la tabla de inventario.
- Índices: Además de los índices automáticos para las claves primarias y foráneas, incluye índices explícitos (INDEX) para optimizar búsquedas por código de proveedor en clientes, así como por estado de stock y código en productos.
- Datos de prueba (seeds): Limpia las tablas mediante TRUNCATE e inserta 15 registros iniciales por cada una de las 14 tablas, poblando roles, usuarios, catálogo, inventario, cotizaciones, reservas, ventas y transacciones de pago.

[link] 02_docs/04_database/schema.sql